Análisis Técnico Del Problema

Diplomados Online es una empresa de cursos online que con el tiempo en el cual han surgido diferentes problemas los cuales hacen que los datos de la empresa se vean afectados tanto la integridad como la legibilidad de los mismos , donde se encuentran cédulas duplicadas como por ejemplo en el caso de los estudiantes y profesores de la institución lo cual ocurre que haya estudiantes duplicados y profesores haciendo que se les dificulte a los profesores registrar nuevos estudiantes y actualizar sus notas correspondientes a los estudiantes que le pertenecen al profesor.

Entre las fallas críticas identificadas destacan:
1. Duplicidad en las cédulas
2. Problemas al registrar a Profesores y estudiantes
3. Problemas al registrar las notas de los estudiantes
4. Mala integridad de los datos
5. Los profesores pueden modificar las notas de estudiantes que no le pertenecen
6. Problemas al generar certificados sumamente lentos y manuales los cuales le hacen perder dinero a la institución
7.Problemas de promedios

Requerimientos del Producto Mínimo Viable (MVP).

1. Una estructura fácil de manejar**:** Arquitectura limpia y organizada por consola que permita una interacción fluida y rápida para el personal administrativo y docente.
2. Validación para evitar la duplicidad de las cedulas
3. 7 botones para el menu
4. Buscar primero si existe un alumno o profesor en el archivo
5. Validar que el profesor solo pueda editar las notas del alumno que le pertenece
6. Persistencia y Estructuras de Datos**:** Almacenamiento seguro en disco mediante archivos de texto (`alumnos.txt` y `profesores.txt`),
7. Polimorfismo y Reglas Académicas**:** Clases estructuradas (`Persona` y `ProgramaAcademico` con sus subclases `Curso`, `Diplomado` y `Bootcamp`) para calcular las aprobaciones de forma automática según la normativa de cada programa.

3. Plan Lógico de Trabajo (Hoja de Ruta)

Fase 1 (Análisis y Plan de Acción): Comprensión del problema de negocio y redacción del presente documento técnico.

Fase 2 (Modelado UML): Diseño del diagrama arquitectónico de clases, relaciones de herencia, atributos y métodos.

Fase 3 (Control de Versiones): Configuración inicial del repositorio público en GitHub (sga-diplomadosonline) con la estructura de carpetas reglamentaria (/docs, /python, /java, /cpp).

Fase 4, 5 y 6 (Implementación Multiplataforma): Desarrollo secuencial del motor core y la lógica del sistema adaptada a la filosofía de **Python**, **Java** y **C++** respectivamente.

Fase 7 (Pruebas de Calidad e Informe Ejecutivo): Ejecución rigurosa de casos de prueba (Happy Path, LIFO, FIFO, pruebas de persistencia ante apagones y gestión de memoria) junto con la defensa final del proyecto.